ELETROTÉCNICA E ELETRÔNICA



SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Sistemas analógicos e digitais

Eduardo Scheffer Saraiva

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Diferenciar os circuitos analógicos dos digitais.
- Identificar circuitos lógicos e variáveis booleanas.
- Descrever as portas lógicas e os teoremas booleanos.

Introdução

O grande desenvolvimento tecnológico que vivenciamos hoje só se tornou possível por causa dos sistemas digitais, cujo uso se mostra cada vez mais necessário. Essa tecnologia demanda que sejam representados de forma digital sinais que são naturalmente analógicos, e, para tanto, conversores de sinal são combinados com circuitos lógicos capazes de responder a determinadas entradas do sistema. Isso permite o desenvolvimento de programas e lógicas que são úteis tanto no ambiente doméstico quanto no meio industrial.

Neste capítulo, você vai conhecer as diferenças entre os sinais analógicos e digitais presentes em sistemas elétricos. Além disso, você poderá aprender a trabalhar com circuitos lógicos mediante variáveis que podem assumir apenas os valores de 0 e 1. Por fim, descreveremos como essa lógica é construída em sistemas físicos por meio de portas lógicas e como as relações da álgebra podem ser utilizadas para simplificar tais sistemas.

Sistemas digitais

Os sistemas digitais estão hoje muito presentes em nossas vidas, seja nos aparelhos celulares, nos computadores e nos televisores, seja nos eletrodomésticos mais modernos. No entanto, os sinais digitais, ou discretos, dificilmente são encontrados na natureza. Na maior parte dos casos, as grandezas físicas com que trabalhamos se apresentam como sinais analógicos, ou contínuos (FLOYD, 2009; TOCCI; WIDMER; MOSS, 2007).

Então, se os sinais disponíveis na natureza são de origem analógica, por que utilizamos sistemas digitais? A resposta para tal pergunta é que essa representação oferece vantagens, que você vai conhecer depois de compreendermos a diferença entre o sinal analógico e o sinal digital.

Segundo Floyd (2009), uma grandeza analógica é aquela que apresenta seus valores de forma contínua, ou seja, há um conjunto infinito de valores para representá-la. Já o sinal digital apresenta seus valores de forma discreta, o que quer dizer que existe um conjunto finito de valores com os quais descrevemos a grandeza. Essas diferenças são exemplificadas na Figura 1.

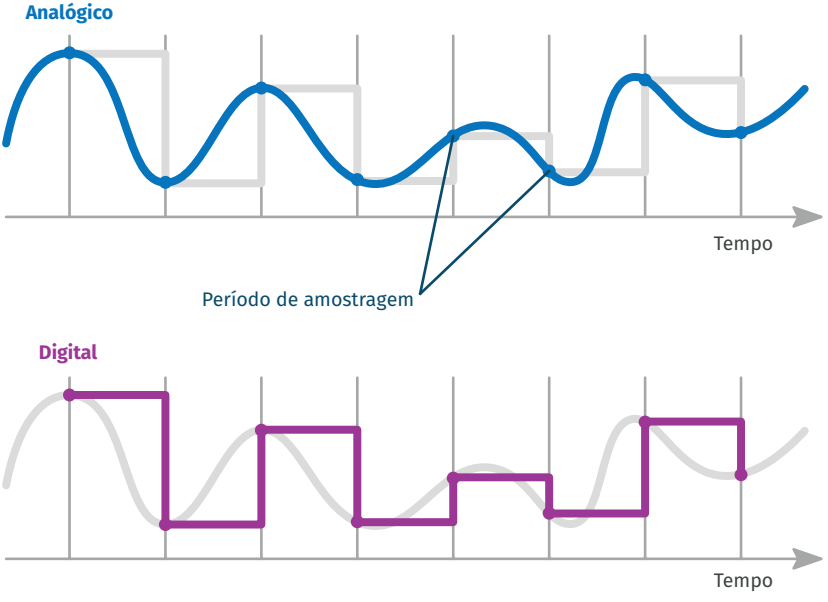


Figura 1. Exemplo de sinal analógico e sua conversão para digital.
Fonte: Adaptada de VectorMine/Shutterstock.com.

Na Figura 1, em que um sinal analógico foi medido ao longo do tempo, é possível perceber que a transição entre os pontos no gráfico se dá pelo conjunto infinito de valores intermediários entre um ponto e outro. Esse mesmo sinal pode ser representado numa forma digital, e, para tanto, será utilizado um conjunto finito de valores. Nessa representação, o valor exato da tensão ou da corrente não tem grande relevância. O importante é a faixa de valores que esse sinal vai assumir. Isso quer dizer que o valor de um sinal poderá corresponder a apenas dois valores possíveis: 0 ou 1, também conhecidos como "nível lógico baixo" e "nível lógico alto", respectivamente. Veja um exemplo na Figura 2, em que se pode verificar que qualquer valor de tensão entre 2 e 5 V vai corresponder ao nível lógico 1, ao passo que tensões inferiores a 0,8 V corresponderão ao nível lógico 0.

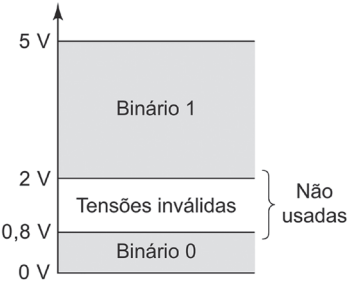


Figura 2. Exemplo de sinal analógico e sua conversão para digital.
Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 14).

Segundo Tocci, Widmer e Moss (2007), as principais **vantagens** dessa representação digital são as seguintes:

- projeto facilitado devido ao uso de valores binários;
- capacidade de armazenamento da informação;
- maior precisão e exatidão no sistema;
- possibilidade de programar as operações no sistema;
- menor suscetibilidade a ruídos;
- circuitos integrados digitais, com maior aproveitamento do silício.

Por outro lado, os autores também elencam duas **desvantagens**: o fato de que as grandezas físicas são naturalmente analógicas e o tempo de processamento dos sinais digitais.

Para que possamos obter as vantagens dos sistemas digitais em problemas práticos, são necessários quatro passos principais (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2007):

1. medir a variável física por meio de sensores, de modo a obter um sinal elétrico analógico;
2. converter os sinais analógicos em sinais digitais;
3. processar a informação em formato digital;
4. converter os sinais digitais em sinais analógicos.

Observe um exemplo desses passos na Figura 3, que ilustra um sistema de controle de temperatura. O sistema pode ser aquecido ou resfriado mediante uma resistência elétrica conectada ao sistema de processamento. O processo começa com a medição da temperatura pelo sensor (analógico). Após essa etapa, o sinal é convertido para seu valor digital e, então, processado (digital). Se o valor de temperatura estiver fora das especificações, o processador vai atuar na resistência, ligando ou desligando o equipamento para mudar o estado da temperatura (analógico). A conversão de sinal necessária para trabalhar com ambos os sistemas é realizada por equipamentos conhecidos como "conversores analógico-digital" (A/D) e "conversores digital-analógico" (D/A) (YARLAGADDA, 2010).

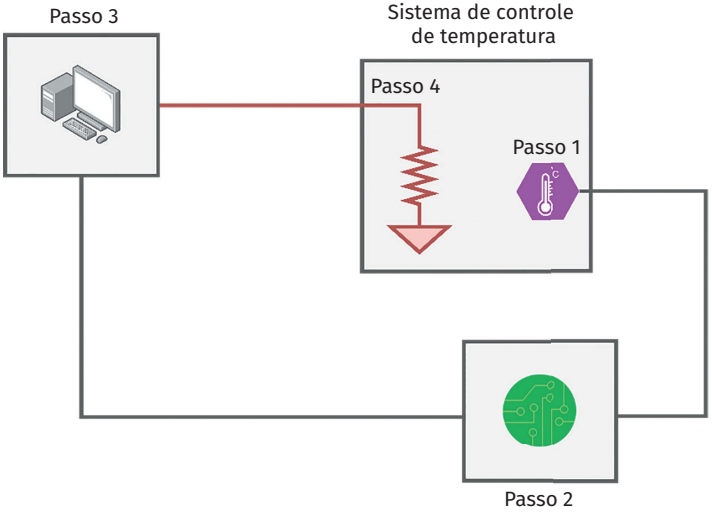


Figura 3. Sistema de controle de temperatura.
Fonte: Adaptada de Tocci, Widmer e Moss (2007).

Nesta seção, você conheceu as diferenças entre os sinais analógicos e os digitais. Além disso, você pôde compreender a importância de trabalharmos com sistemas digitais, dadas as diversas vantagens que eles oferecem em relação ao processamento e à precisão do sinal. Na próxima seção, vamos descrever como representar problemas práticos em uma lógica digital por meio de circuitos lógicos.

Circuitos lógicos

Os circuitos lógicos, também conhecidos como "circuitos digitais", são sistemas projetados para responder a uma determinada entrada conforme uma lógica predefinida. Nesses sistemas, tanto o sinal de entrada quanto o de saída estarão em seu formato digital, isto é, vão existir faixas de valores de tensão que serão representadas como um nível lógico alto e faixas que serão representadas como um nível lógico baixo.

Diferentes termos são empregados para se referir aos valores lógicos alto e baixo. Veja no Quadro 1 aqueles que são mais comumente utilizados.

Quadro 1. Termos utilizados para níveis lógicos

Lógico 0	Lógico 1
Falso	Verdadeiro
Desligado	Ligado
Baixo	Alto
Não	Sim
Aberto	Fechado

Fonte: Adaptado de Tocci, Widmer e Moss (2007).

Ao trabalharmos com circuitos lógicos, essas variáveis recebem o nome de **variáveis booleanas**, uma homenagem ao matemático George Boole, que descreveu a tomada de decisões lógicas com base apenas em estados de verdadeiro e falso (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2007). Quando realizamos operações com essas variáveis, estamos trabalhando com álgebra booleana, em que existem apenas três operações principais: OR (OU), AND (E) e NOT (NÃO) (DESCHAMPS; VALDERRAMA; TERÉS, 2016; NDJOUNTCHE, 2016). Tais operações

fundamentais são chamadas **operações lógicas**, e podem ser obtidas por meio de portas lógicas presentes em circuitos digitas.

A operação **OR** corresponde à operação de soma na álgebra tradicional, mas com a diferença de que os estados só podem ser representados por 0 e 1. Essa operação pode ser expressa pela seguinte equação:

$$S = A + B \tag{1}$$

Perceba que, no caso de as variáveis *A* e *B* assumirem o valor 1, teremos 1 + 1 = 1, pois os estados só podem assumir os valores de 0 e 1.

Já a operação **AND** corresponde à multiplicação na álgebra tradicional. Sua expressão é dada por:

$$S = A \cdot B \tag{2}$$

Por fim, a operação **NOT** não apresenta nenhuma equivalência em relação à álgebra tradicional. Essa operação também é conhecida como "inversora", pois, nela, invertemos o valor do nível lógico. Sua representação é dada por:

$$S = \overline{A} \tag{3}$$

onde a barra sobre o sinal de entrada indica que a saída apresenta o valor lógico oposto de *A*.

Ao trabalhar com álgebra booleana, desejamos estabelecer uma relação entre a entrada do circuito lógico e sua saída. Isso pode ser feito por meio das expressões que apresentamos até aqui, ou, ainda, mediante tabelas-verdade. A tabela-verdade é uma técnica em que expressamos todas as combinações possíveis entre as entradas e o valor correspondente de saída.

O Quadro 2 traz um exemplo de tabela-verdade com duas entradas (*A* e *B*) e uma saída (*S*). Na primeira linha, as entradas *A* e *B* apresentam níveis lógicos baixos (0), e a saída apresenta um valor lógico alto (1). No Quadro 3, há um exemplo de sistema com três entradas e uma saída e, no Quadro 4, um exemplo com duas entradas e duas saídas.

Quadro 2. Exemplo de tabela-verdade com duas entradas e uma saída

Entradas		Saída
A	*B*	*S*
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Quadro 3. Exemplo de tabela-verdade com três entradas e uma saída

Entradas			Saída
A	*B*	*C*	*S*
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Quadro 4. Exemplo de tabela-verdade com duas entradas e duas saídas

Entradas		Saídas	
A	*B*	S_1	S_2
0	0	0	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	1	0

Para entendermos melhor os conceitos de expressão booleana e de tabela-verdade, considere o exemplo a seguir.



Exemplo

Em uma fábrica, são utilizadas prensas hidráulicas para o rompimento de corpos de provas. A fim de garantir a segurança dos técnicos que trabalham com prensa, são instalados dois botões, com uma distância de 3 metros entre si, para ativar o equipamento. Dessa forma, os técnicos precisam estar afastados do equipamento para ativá-lo em conjunto. Considerando esse problema, desenvolva a expressão capaz de realizar a ativação da prensa hidráulica e apresente sua tabela-verdade.

Solução

Para obter a expressão que permite a ativação da prensa, podemos começar pelo esboço da tabela-verdade para o sistema. O primeiro passo é listar todas as combinações possíveis de entradas:

Entradas	
A	*B*
0	0
0	1
1	0
1	1

Feito isso, podemos determinar o valor de saída que desejamos que tenha valor alto e valor baixo. Tendo em conta que desejamos a ativação da prensa (nível alto) quando ambos os botões estiverem pressionados (nível alto), podemos representar a saída do sistema na tabela-verdade como:

Entradas		**Saída**
A	*B*	*S*
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Perceba que, com isso, a saída só será 1 se ambas as entradas estiverem em 1. A expressão em álgebra booleana que representa esse comportamento é a da operação AND, de modo que podemos expressar esse sistema como:

$$S = A \cdot B$$

Nesta seção, você foi apresentado aos circuitos lógicos e às variáveis booleanas. Entendemos como é possível expressar as operações básicas da álgebra de Boole e como a tabela-verdade pode auxiliar na representação das diversas combinações entre as entradas para expressar a saída do circuito lógico. Na próxima seção, você poderá compreender como o circuito lógico é construído por meio de portas lógicas, além de conhecer as regras da álgebra de Boole usadas para projetar um circuito lógico.

Portas lógicas

As operações lógicas da álgebra de Boole são abstrações matemáticas de problemas lógicos que não necessariamente estão associados a circuitos elétricos. Quando utilizamos circuitos elétricos digitais para representar problemas lógicos, damos a eles o nome de "portas lógicas", que são construídas a partir de diodos, transistores e resistores (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2007).

Como as portas lógicas correspondem aos circuitos digitais responsáveis por realizar as operações lógicas da álgebra de Boole, teremos para as operações básicas as mesmas expressões presentes nas Equações 1, 2 e 3. Contudo, outras portas lógicas são utilizadas para construir sistemas digitais de maior complexidade, como você pode observar na Figura 4, que apresenta os símbolos e as tabelas-verdade correspondentes a cada porta lógica.

A Figura 4a mostra a já citada porta AND, que realiza a operação apresentada na Equação 2. Já a Figura 4b ilustra a porta OR, que expressa a situação da Equação 1. Por sua vez, a Figura 4c traz a porta XOR, chamada "porta OU exclusivo", na qual a saída apresentará nível alto apenas quando as entradas apresentarem níveis lógicos diferentes, como se pode verificar na tabela-verdade. Na Figura 4d, temos a porta NOT, cuja relação entre entrada e saída está presente na Equação 3. E, por fim, na linha 2, isto é, nas Figuras 4e, 4f, 4g e 4h, temos a operação inversa das portas da linha 1. Essas portas são chamadas "NAND", "NOR", "XNOR" e "BUFFER", respectivamente.

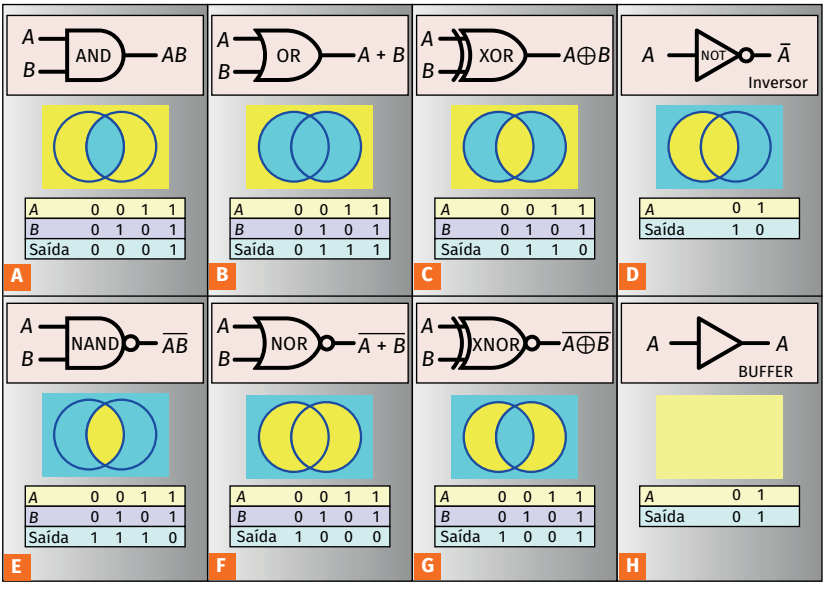


Figura 4. Portas lógicas.
Fonte: Adaptada de Fouad A. Saad/Shutterstock.com.

Apesar de as portas lógicas apresentarem uma relação simples entre a entrada e a saída do circuito, muitas delas são utilizadas em conjunto para obter uma determinada saída. Isso faz com que o sistema e as relações entre as variáveis de entrada e saída apresentem maior complexidade. A fim de facilitar o projeto dos sistemas digitais e a manipulação das expressões booleanas, um conjunto de regras pode ser utilizado para simplificar as expressões encontradas nos circuitos digitais. Veja no Quadro 5 as principais regras de simplificação.

Quadro 5. Regras básicas de álgebra booleana

1. $A + 0 = A$	**7.** $A \cdot A = A$
2. $A + 1 = 1$	**8.** $A \cdot \overline{A} = 0$
3. $A \cdot 0 = 0$	**9.** $\overline{\overline{A}} = A$
4. $A \cdot 1 = A$	**10.** $A + AB = A$
5. $A + A = A$	**11.** $A + \overline{A}B = A + B$
6. $A + \overline{A} = 1$	**12.** $(A + B)(A + C) = A + BC$

Fonte: Adaptado de Floyd (2009).

Para entendermos melhor esses conceitos, acompanhe o exemplo a seguir.

Exemplo

Considerando o circuito lógico da Figura 5, apresente sua tabela-verdade e expressão booleana. É possível simplificar esse circuito. Justifique sua resposta.

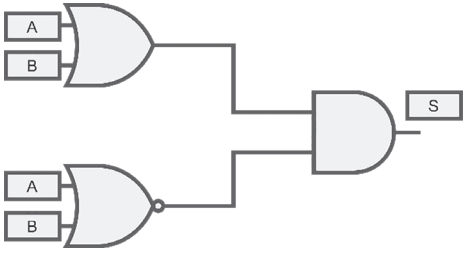


Figura 5. Exemplo de circuito lógico.

Solução

Para solucionar esse caso, podemos considerar a saída de cada porta lógica como uma saída em nossa tabela-verdade. Dessa forma, representamos nossa tabela da seguinte maneira:

Entradas		Saídas		
A	B	$A + B$	$\overline{A + B}$	S
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Podemos observar que a primeira e a segunda saída são complementares, ou seja, para os valores em nível alto de $A + B$, teremos o inverso na saída $\overline{A + B}$. Com isso, podemos preencher a tabela como:

Entradas		Saídas		
A	B	$A + B$	$\overline{A + B}$	S
0	0	0	1	
0	1	1	0	
1	0	1	0	
1	1	1	0	

Uma vez obtidas as saídas parciais do sistema, podemos utilizá-las como entrada para a porta lógica AND de modo a obtermos a saída . Assim, a tabela-verdade para o conjunto completo é dada por:

Entradas		Saídas		
A	B	$A + B$	$\overline{A + B}$	S
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	1	0	0

É possível perceber que a saída do sistema é 0 para todas as combinações possíveis entre A e B, de maneira que esse sistema poderia ter sido simplificado analisando-se a regra 8 presente no Quadro 5, na qual temos que $A \cdot \overline{A} = 0$. Como as saídas parciais são complementares entre si e são ligadas a uma porta AND, a resposta na saída seria sempre 0. Essa simplificação permite a análise rápida de circuitos sem que seja necessária a representação por tabela-verdade.

Neste capítulo, você conheceu os sistemas digitais e analógicos, identificando as principais diferenças entre essas importantes representações e o papel que os sistemas digitais apresentam para o desenvolvimento tecnológico atual. Além disso, você pôde compreender como os problemas lógicos são construídos em circuitos elétricos por meio das portas lógicas, bem como as regras para sua simplificação e o uso de técnicas como a tabela-verdade para expressar as relações de entrada e saída desses sistemas.

Referências

DESCHAMPS, J. P.; VALDERRAMA, E.; TERÉS, L. *Digital systems*: From logic gates to processors. New York: Springer, 2016.

FLOYD, T. *Sistemas digitais*: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2009.

NDJOUNTCHE, T. *Digital electronics 1*: combinational logic circuits. [*S. l.*]: John Wiley & Sons, 2016.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas digitais*: princípios e aplicações. 10. ed. Rio de Janeiro: MZ Editora, 2007.

YARLAGADDA, R. K. R. *Analog and digital signals and systems*. New York: Springer, 2010.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS